

用特征函数法求等待时间 w 的概率密度函数

因为 k 为离散变量,故 w 的特征函数:

$$w(z) = \sum_{k=0}^{\infty} w_k p_k$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\mu}{\mu - jz} \right)^k p_k \quad p_k = (1 - \rho) \rho^k, \text{ 令 } x = \left(\frac{\mu\rho}{\mu - jz} \right)$$

$$= (1 - \rho) \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{(1 - \rho)}{1 - x} = (1 - \rho) \left(1 + \frac{x}{1 - x} \right)$$

$$= (1 - \rho) \left(1 + \frac{\mu\rho}{\mu(1 - \rho) - jz} \right)$$

M|M|1的等待时间w

❖ w_k 的特征函数

$$W_k(z) = \phi^k(z) = \left(\frac{\mu}{\mu - iz}\right)^k$$

❖ w 的特征函数

$$W(z) = \sum_{k=0}^{\infty} W_k(z) p_k = (1 - \rho) \left[1 + \frac{\mu \rho}{\mu(1 - \rho) - iz} \right]$$

❖ w 的概率密度函数

$$f_w(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} W(z) e^{-jzw} dz = (1 - \rho) [\delta(w) + \lambda e^{-\mu(1-\rho)w}]$$

$$f_X(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \phi_X(\omega) e^{-j\omega x} d\omega$$

由连续型随机变量平均值或数学期望公式：

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

有平均等待时间

$$\bar{w} = \int_0^{\infty} w \cdot f_w(w) dw = \frac{\rho}{\mu(1-\rho)}$$

❖ 平均等待时间方差

$$\sigma_w^2 = \int_0^{\infty} w^2 \cdot f_w(w) dw - \bar{w}^2 = \frac{\rho(2-\rho)}{\mu^2(1-\rho)^2}$$

$\propto M|M|1$ 的系统时间 s

$\propto$ 系统时间概率密度

$$f_S(s) = f_W(s) * f_\tau(s) = \mu(1-\rho)e^{-\mu(1-\rho)s}$$

❖ 注：系统时间 s = 等待时间 w + 服务时间 τ ,

❖ 两个独立的统计变量 X 和 Y 的 **和的概率密度函数是 X 与 Y 的概率密度函数的卷积**

$$f_w(s) = (1-\rho)[\delta(s) + \lambda e^{-\mu(1-\rho)s}]$$

$$f_\tau(s) = \mu e^{-\mu s}$$

❖ 卷积公式如下，直接求积分麻烦，可用其拉普拉氏变换求，再求反变换

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

为了避免跟拉氏中的 s 混淆，将上式中的 s 换成变量 t

$$\begin{aligned} f_w(t) * f_\tau(t) &= ((1-\rho)[\delta(t) + \lambda e^{-\mu(1-\rho)t}]) * \mu e^{-\mu t} \\ &= [(1-\rho)\delta(t)] * \mu e^{-\mu t} + ((1-\rho)(\lambda e^{-\mu(1-\rho)t})) * \mu e^{-\mu t} \end{aligned}$$

上式第一部分卷积的结果为： $\mu (1-\rho) e^{-\mu t}$

$$e^{-\mu(1-\rho)t} * e^{-\mu t} \text{拉氏变换为} \frac{1}{s + \mu(1-\rho)} \times \frac{1}{s + \mu} = \frac{\frac{1}{\mu\rho}}{s + \mu(1-\rho)} + \frac{\frac{-1}{\mu\rho}}{s + \mu}$$

$$\text{拉氏反变换得} \frac{1}{\mu\rho} e^{-\mu(1-\rho)t} - \frac{1}{\mu\rho} e^{-\mu t}$$

所以，第二部分卷积的结果为： $\mu (1-\rho) e^{-\mu(1-\rho)t} - \mu (1-\rho) e^{-\mu t}$

总的卷积的结果为两部分之和，即： $f_s(t) = \mu (1-\rho) e^{-\mu(1-\rho)t}$

$$f_s(s) = \mu (1 - \rho) e^{-\mu(1-\rho)s}$$

∞ 系统时间

❖ 系统时间概率密度

$$f_s(s) = f_w(s) * f_\tau(s) = \mu(1 - \rho)e^{-\mu(1-\rho)s}$$

❖ 平均系统内停留时间和方差

$$\bar{s} = \int_0^{\infty} s \cdot f_s(s) ds = \frac{1}{\mu(1 - \rho)}$$

$$\sigma_s^2 = \overline{s^2} - \bar{s}^2 = \int_0^{\infty} s^2 f_s(s) ds - \bar{s}^2 = \frac{1}{\mu^2(1 - \rho)^2}$$

$M|M|1$ 的系统时间 s

- ❖ 平均系统内停留时间和方差也可从 w 和 τ 的数字特征直接求得。

$$\begin{aligned}\bar{s} &= \bar{w} + \bar{\tau} = \frac{1}{\mu(1-\rho)} \\ &= \frac{1}{\mu - \lambda}\end{aligned}$$

其中, $\bar{w} = \frac{\rho}{\mu(1-\rho)}$, $\bar{\tau} = \frac{1}{\mu}$

$$\sigma_s^2 = \sigma_w^2 + \sigma_\tau^2 = \frac{\rho(2-\rho)}{\mu^2(1-\rho)^2} + \frac{1}{\mu^2} = \frac{1}{\mu^2(1-\rho)^2}$$

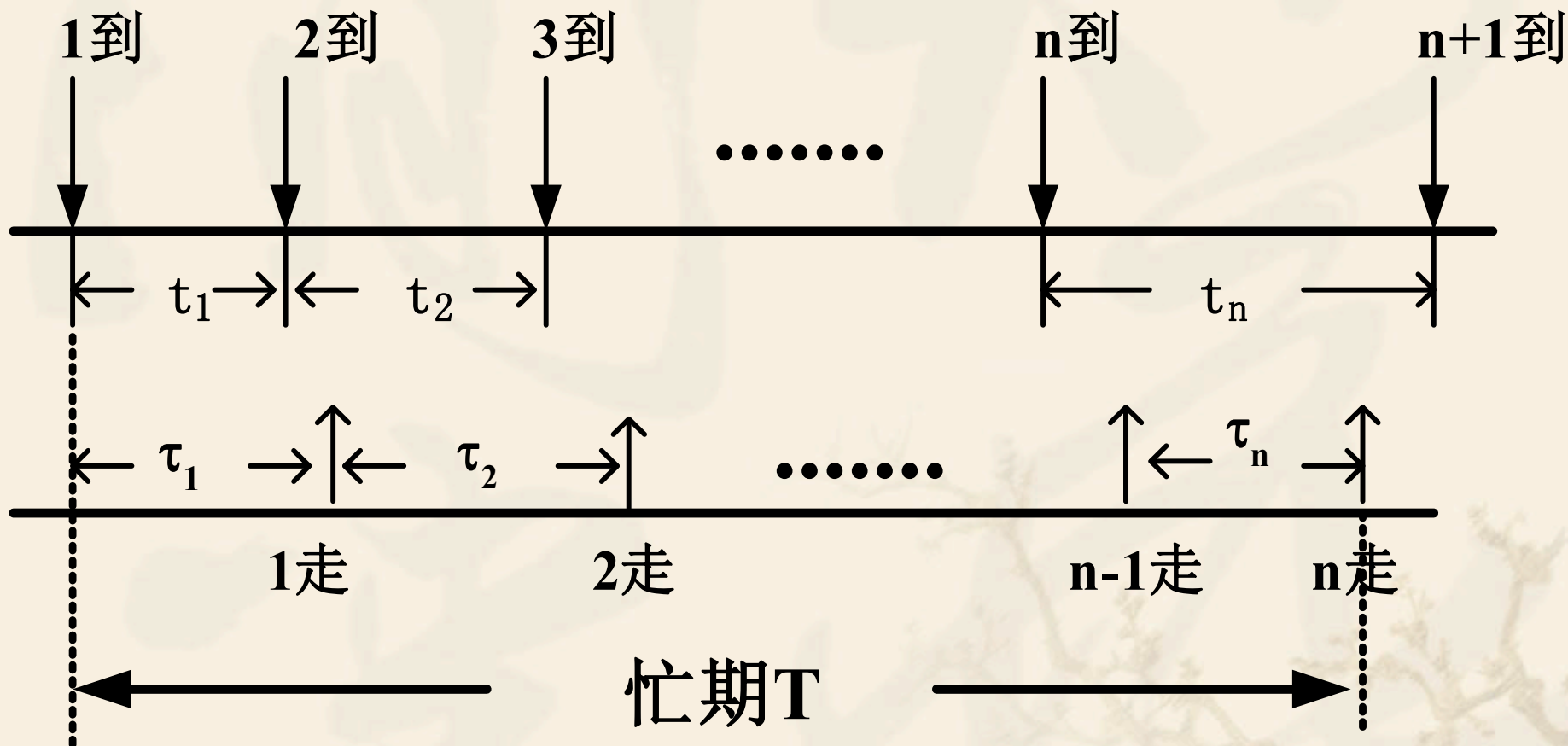
- ❖ 还可验证 $M|M|1$ 的稳态解满足列德尔公式, 即

$$\lambda \bar{s} = \frac{\lambda}{\mu(1-\rho)} = \frac{\rho}{1-\rho} = \bar{k}$$

❧ $M|M|1$ 问题的主要参量均取决于排队强度 ρ

- ❖ 由于 $\rho = 1 - p_0$ 是系统内有顾客的概率，亦即窗口忙的概率，对于单窗口情况， ρ 就是排队系统的效率 η 。为了提高服务资源的利用率，就希望 ρ 选择得大一些。
- ❖ 其次，由于平均等待时间和方差可看出， ρ 的增大，将使平均等待时间及方差均增大，这就意味着顾客将等候较久才能被服务，亦即排队系统的服务质量下降。从顾客的观点来看，常希望 ρ 小一些。
- ❖ 此外，当 $\rho \geq 1$ 时，以上公式都不适用，此时系统已不能稳定地工作(因为 $M|M|1$ 是不拒绝工作方式)。

M|M|1 闲期与忙期的统计特性



M|M|1 闲期与忙期

❖ 闲期与忙期的统计特性

∞ 闲期 I 为系统中无顾客的持续时间，忙期 T 为系统中有顾客的持续时间，二者均为连续非负随机变量。

∞ 闲期 I 的分布是易于求得的。

❖ 由于闲期为系统处于无顾客状态后有一个顾客到达之间的时间间隔，因而其与顾客到达规律相同。

M|M|1闲期与忙期

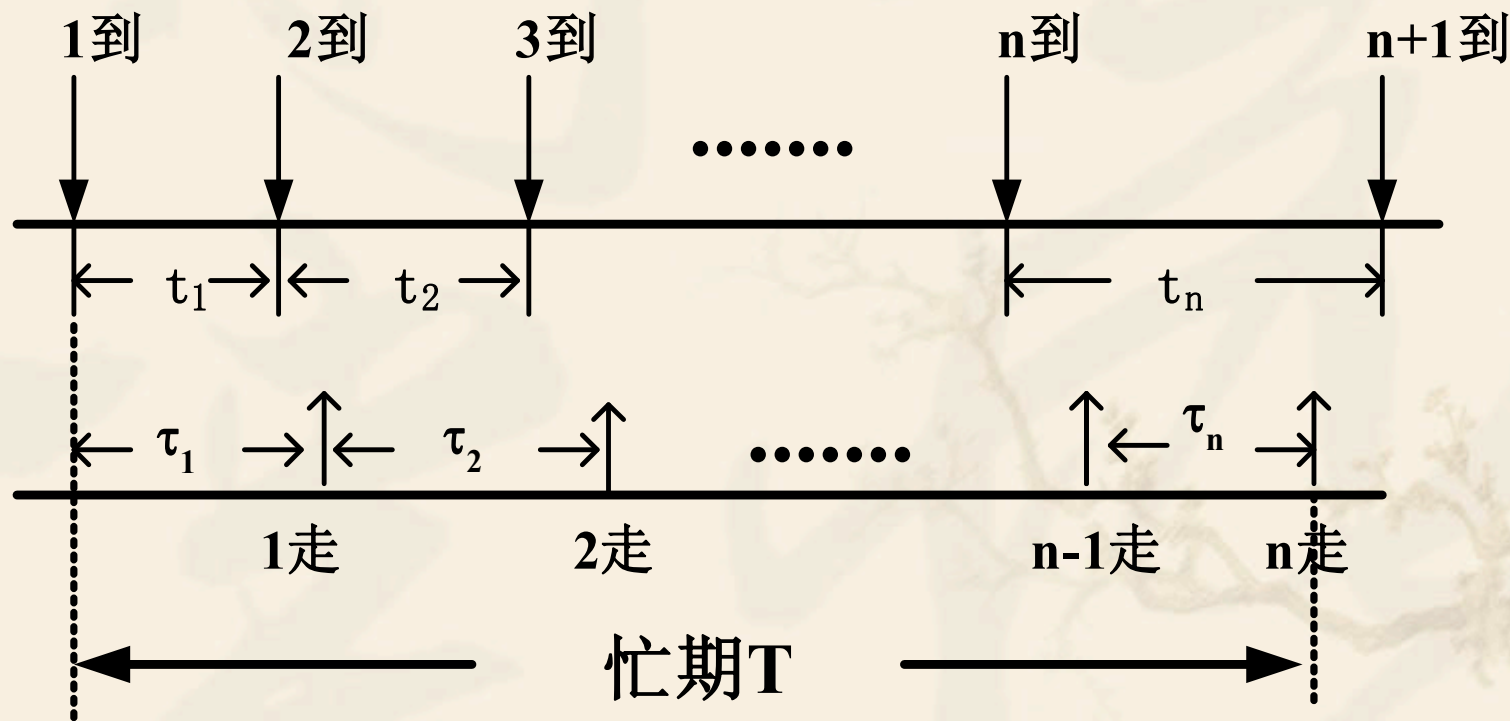
- ❖ 在M|M|1系统中，闲期也是指数分布，即其概率密度函数和闲期的统计平均值分别为：

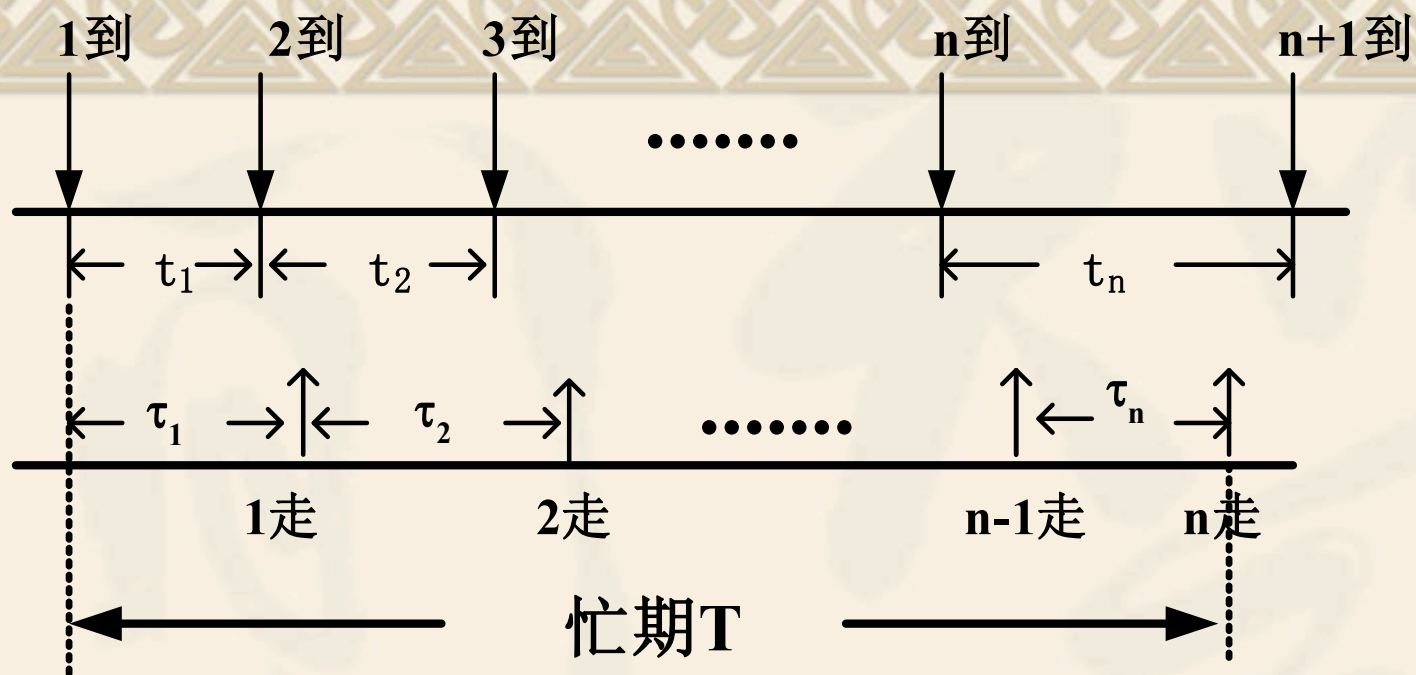
$$f_I(I) = \lambda e^{-\lambda I}$$

$$\text{平均空闲时间长度} : \bar{I} = \frac{1}{\lambda}$$

忙期统计特性

- ❖ 忙期的分布则是较为困难。顾客到达时刻与服务完毕时刻要满足一定条件，方能形成一个顾客数为 n 的忙期 T 。





☞ 形成一个顾客数为 n 的忙期 T 的条件:

$$t_1 < \tau_1$$

$$t_1 + t_2 < \tau_1 + \tau_2$$

$$\vdots$$

$$t_1 + t_2 + \cdots + t_{n-1} < \tau_1 + \tau_2 + \cdots + \tau_{n-1}$$

$$t_1 + t_2 + \cdots + t_n > \tau_1 + \tau_2 + \cdots + \tau_n = T$$

∞ 形成一个顾客数为n的忙期T的条件:

$$t_1 < \tau_1$$

$$t_1 + t_2 < \tau_1 + \tau_2$$

$$\vdots$$

$$t_1 + t_2 + \cdots + t_{n-1} < \tau_1 + \tau_2 + \cdots + \tau_{n-1}$$

$$t_1 + t_2 + \cdots + t_n > \tau_1 + \tau_2 + \cdots + \tau_n = T$$

∞ 则n和T的联合概率如下，其中B为上述条件。

$$P(n, T) = \int \cdots \int_B \lambda^n \mu^n e^{-\lambda(t_1+t_2+\cdots+t_n)} e^{-\mu(\tau_1+\tau_2+\cdots+\tau_n)} dt_1 dt_2 \cdots dt_n d\tau_1 d\tau_2 \cdots d\tau_n$$

∞ **n**和**T**的联合概率密度

$$f(n, T) = \lambda^{n-1} \mu^n e^{-(\lambda+\mu)T} \frac{T^{2n-2}}{n!(n-1)!}$$

∞ 忙期**T**的概率密度函数

$$f_T(T) = \sum_{n=1}^{\infty} f(n, T) = \frac{1}{T \sqrt{\lambda / \mu}} e^{-(\lambda+\mu)T} I_1(2\sqrt{\lambda\mu}T)$$

❖ 其中 $I_1(x)$ 为第一类一阶修正贝塞尔函数

∞ 忙期的平均长度

$$\bar{T} = \int_0^{\infty} T f_T(T) dT = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

❖ 忙期的平均长度可根据平稳性求得

$$1 - \rho = \frac{\bar{I}}{\bar{I} + \bar{T}} = \frac{1}{1 + \lambda \bar{T}}$$

$$\bar{T} = \frac{1}{\mu - \lambda}$$



$$\bar{I} = \frac{1}{\lambda}$$

忙期内的平均顾客数

❖ 每个忙期内有 n 个顾客的概率为

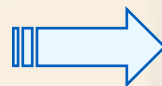
$$P(n) = \int_0^{\infty} f(n, T) dT = \frac{(2n-2)!}{n!(n-1)!} \cdot \frac{\rho^{n-1}}{(1+\rho)^{2n-1}}$$

❖ 平均顾客数

$$\bar{n} = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot P(n) = \frac{1}{1-\rho}$$

忙期中的平均人数也就是忙的条件下的平均队长（即 $\bar{n}$ ），而忙的概率为 ρ ，从而排队队长：

$$\bar{k} = \frac{\rho}{1-\rho} = \bar{n} \rho$$



$$\bar{n} = \frac{1}{1-\rho}$$

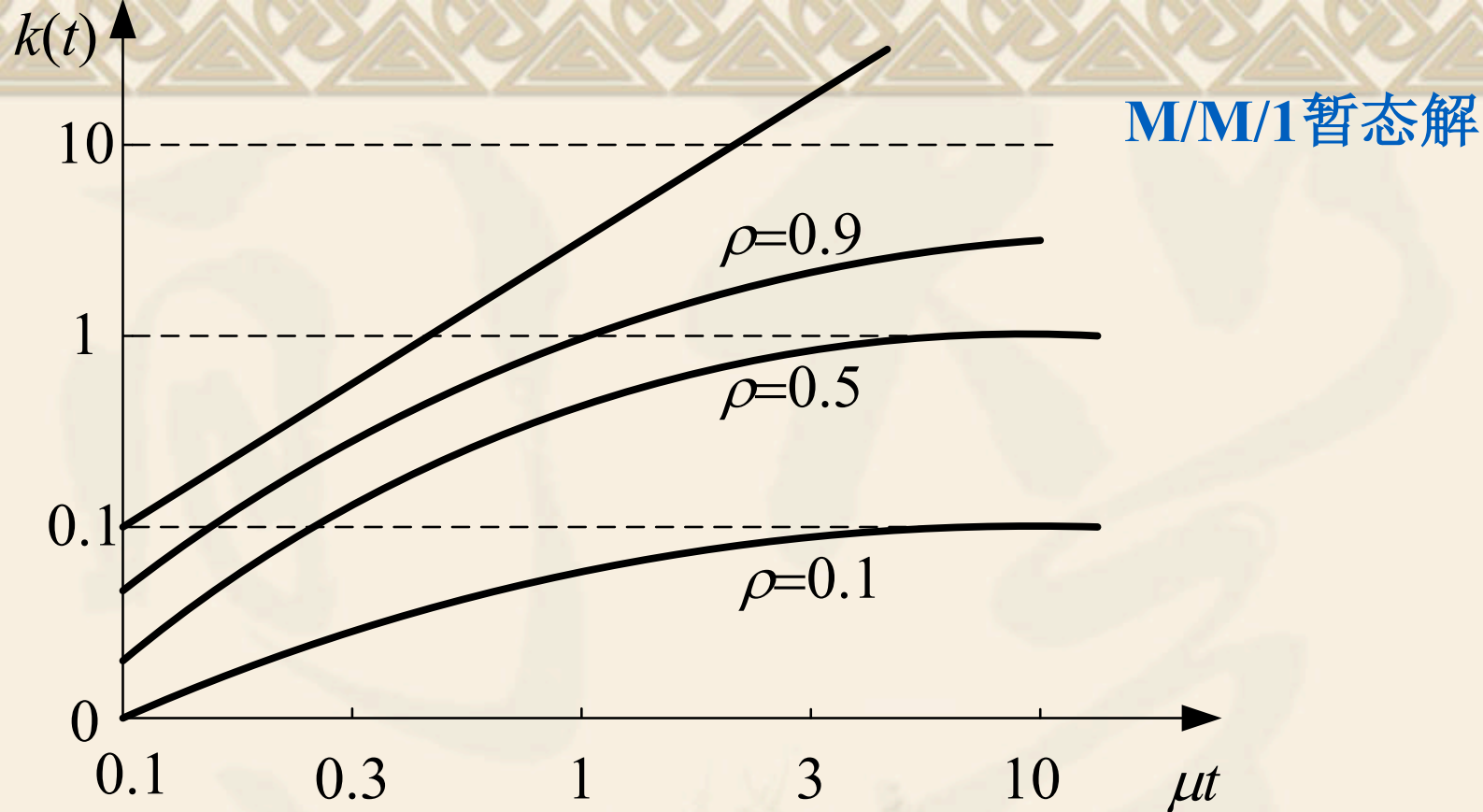
❖ 忙期中的平均人数也就是忙的条件下的平均队长（即 $\bar{n}$ ），而忙的概率为 ρ ：

$$\bar{n} = \sum_{k=0}^{\infty} kp(k | \text{忙}) = \sum_{k=0}^{\infty} kp(k|\text{忙})/p_{\text{忙}}$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} kp(k)/p_{\text{忙}} = \bar{k}/p_{\text{忙}}$$

$$= \bar{k} / \rho$$

$$\Rightarrow \bar{k} = \bar{n} \rho$$



M|M|1排队系统的平均队长与时间的关系

- 平均队长随时间变化，当 $\rho \geq 1$ ，平均队长将不断增大
- 当队长达到某值时，再采取措施，如增大 μ 值或减小 λ 值，使排队系统进入另一种状态，或开始另一暂态过程，对于提高系统效率是有益处的。

至此, 得M/M/1结论如下:

k 概率 $p_k = (1 - \rho)\rho^k$ $p_0 = 1 - \rho$

平均队长 $\bar{k} = \frac{\rho}{1 - \rho}$ $\bar{k} = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$

平均等待时间 $\bar{w} = \bar{k} \cdot \frac{1}{\mu} = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{1}{\mu}$

平均等待时间 $\bar{w}$ 的方差 $\sigma_w^2 = \frac{\rho(2 - \rho)}{\mu^2(1 - \rho)^2}$

系统时间 $\bar{s} = \bar{w} + \bar{\tau} = \frac{\bar{k}}{\lambda} = \frac{\rho}{\lambda(1 - \rho)} = \frac{1}{\mu - \lambda}$

系统效率

$$\eta = \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1 - p_0 = \rho$$

计算机通信网中的分组发送

- ❖ $1/\mu$ 就是单个服务员对顾客的平均服务时间，也就是一个顾客在系统内接受服务的平均时间
- ❖ 计算机通信网中，分组的平均长度通常表示为 $1/\mu$ (bit)
- ❖ 若信道容量为 C bit/s，则分组平均发送时间为 $1/(\mu C)$ (s)
- ❖ 则每个输出信道发送分组的速率为 μC (对应服务员的服务速率 μ)
- ❖ 若有 m 条信道，则整个系统发送分组的速率为 $m\mu C$ 。

所以，在计算机通信网中， μC 对应着排队论中的 μ

笼统说顾客时，其服务员的服务速率用 μ ，具体说分组时，输出信道发送分组的速率用 μC

计算机通信网中的M/M/1系统指标

将以下所有的 μ 换成 μC :

$$\rho = \lambda / (\mu C)$$

系统稳定时队长为 k 的概率

$$\begin{cases} p_0 = 1 - \rho \\ p_k = (1 - \rho) \rho^k \quad k \geq 1 \end{cases}$$

平均队长

$$\bar{k} = \sum_{k=0}^{\infty} k p_k = \sum_{k=0}^{\infty} k (1 - \rho) \rho^k = (1 - \rho) (\rho + 2\rho^2 + 3\rho^3 + \dots) = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

或

$$\bar{k} = \frac{\lambda}{\mu C - \lambda}$$

平均系统时间

$$\bar{S} = \frac{\bar{k}}{\lambda} = \frac{\rho}{\lambda(1 - \rho)} = \frac{1}{\mu C} \cdot \frac{1}{1 - \rho} = \frac{1}{\mu C - \lambda}$$

平均等待时间

$$\begin{aligned} \bar{W} &= \bar{S} - \bar{\tau} = \frac{1}{\mu C} \cdot \frac{1}{1 - \rho} - \frac{1}{\mu C} = \frac{1}{\mu C} \cdot \frac{\rho}{1 - \rho} \\ &= \frac{\bar{k}}{\mu C} \end{aligned}$$

系统效率

$$\eta = \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1 - p_0 = \rho = \frac{\lambda}{\mu C}$$

❖ 例 在以M/M/1为模型的分组传输系统中，设分组的平均到达率 $\lambda=1.25$ 分组/s(秒)，分组长度服从指数分布，平均长度为 $1/\mu=960$ bit/分组，输出链路的传输速率 $C=2400$ (bit/s).求:

- (1) 每一分组在系统中所经过的平均时延;
- (2) 系统中平均分组数;
- (3) 系统效率 η

❖ 例 在以**M/M/1**为模型的分组传输系统中，设分组的平均到达率 **$\lambda=1.25$ 分组/s(秒)**，分组长度服从指数分布，平均长度为 **$1/\mu=960$ bit/分组**，输出链路的传输速率 **$C=2400$ (bit/s)**.求:

- (1) 每一分组在系统中所经过的平均时延;
- (2) 系统中平均分组数;
- (3) 系统效率 η

$$\bar{S} = \frac{\bar{k}}{\lambda} = \frac{\rho}{\lambda(1-\rho)} = \frac{1}{\mu C} \cdot \frac{1}{1-\rho} = \frac{1}{\mu C - \lambda}$$

$$\bar{k} = \frac{\lambda}{\mu C - \lambda}$$

$$\eta = \sum_{k=1}^{\infty} \rho_k = 1 - p_0 = \rho = \frac{\lambda}{\mu C}$$

平均闲期 $\bar{T} = \frac{1}{\lambda}$

忙期平均顾客： $\bar{n} = \frac{1}{1-\rho}$

平均忙期 $\bar{T} = \frac{1}{\mu - \lambda}$

平均队长： $k = \bar{n}\rho$

空闲率 $p_0 = 1 - \rho$

忙概率 ρ

各变量分布解析结果、平均值结果
均取决于 ρ

ρ 的三个意义 {

- 效率指标：窗口占用率 $\eta = \rho$
- 稳定性指标： $\rho > 1$ 不稳
- 顾客观点： ρ 越小越好

2.1.3 M|M|m(n)问题

❖ M|M|1系统的主要缺点

∞ M|M|1系统的主要缺点是服务质量与系统效率的矛盾不易解决。

❖ 要使排队系统在保证稳定性运行的情况下提高效率，必须采取措施减小等待时间，以达到一定的质量要求。问题主要是如何压缩排队队长。